Agenthon 2026

T2 Quant V4

Text-Conditioned Tail Mixture + Stress-Gating 리포트

핵심 질문	PCA2의 좋은 marginal 분포를 유지하면서, text-conditioned stress mixture로 tail을 보완하되 joint dependence를 훼손하지 않을 수 있는가?
실제 V4 의미	V4는 PCA2 numeric backbone 위에 구축한 text-tail / stress-mixture 실험 계열이다. 초기 기획문서의 넓은 roadmap label과는 구분한다.
최종 V4 후보	V4.3: PCA2 base + text-conditioned stress mixture, p_tail 범위 5%-10%.

이 문서에서 잡아야 할 것

- 왜 V4.0에서 natural PCA2 tail을 잘라낸 설계가 실패했는지
- V4.1이 base distribution을 그대로 살리면서 mixture 구조를 어떻게 고쳤는지
- AI/text layer가 직접 가격을 예측하지 않고 structured signal만 내도록 제한한 이유
- historical text coverage가 실제 검증에서 왜 중요한 제약이 됐는지
- V4.2b와 V4.3의 multi-seed cross-unit 결과가 무엇을 보여줬는지
- 왜 V5 joint 연구로 넘어가기 전에 V4.3을 보수적 overlay 후보로 freeze했는지

V4 핵심 아이디어	Text model에게 forecast distribution 자체를 만들게 하지 않는다. Numeric PCA2 engine이 기본 분포를 만들고, text는 명시적인 stress component의 확률과 방향만 조절한다.

이 문서의 수치는 모두 local pseudo-out-of-sample 연구 결과이며 sealed leaderboard 공식 점수가 아니다.

1. 출발점 – PCA2를 numeric backbone으로 고정

V3에서 factor-space simulation이 이전 bootstrap/t-copula보다 안정적이었지만, Joint component에서는 여전히 Reference Gaussian이 우위였다.

Model	Marginal	Joint	Tail	Composite
Reference Gaussian	1.1858	4.4381	0.1579	1.9559
PCA2 r10/m60	1.1409	4.6291	0.1291	1.9850
Quant block1	1.1477	4.6657	0.1268	1.9989

해석 PCA2는 이미 marginal과 tail이 강했다. 따라서 V4에서는 numeric core를 다시 만드는 대신, explicit stress mixture가 rare-event calibration을 개선할 수 있는지에 집중했다.

Forecast distribution = PCA2 numeric backbone + explicit stress-mixture overlay

2. V4.0 – 첫 tail-gating 설계의 실패

첫 V4 구현은 PCA factor-radius가 큰 관측치를 ordinary core pool에서 제거하고, 이를 stress mixture를 통해서만 다시 주입했다.

2-fold diagnostic 결과

Model	Composite
Reference Gaussian	2.7017
PCA2 base	2.8787
Quant block1	2.9320
V4 tail 15%	3.6777
V4 core only	3.7038

실패 원인 문제는 stress component만이 아니었다. Natural extreme을 PCA2 base pool에서 제거하면서 ordinary distribution 자체가 지나치게 얇아졌다. Stress gate가 도움을 주기 전에 tail calibration이 먼저 망가졌다.

V4.0의 구조적 교훈은 명확했다. Scenario overlay는 base model에 conditional stress mass를 추가해야지, 이미 존재하는 empirical tail을 삭제해서는 안 된다.

3. V4.1 – base tail은 보존하고 stress를 부드럽게 추가

V4.1에서는 architecture를 수정했다. PCA2 base distribution은 건드리지 않고, stress component를 natural tail의 대체물이 아니라 추가 mixture로 만들었다.

$$F_t = (1 - p_{tail})\, F_{base} + p_{tail}\, F_{stress}$$

F_base	Ordinary PCA2 r10/m60 predictive distribution. Tail truncation 없음.
F_stress	Ordinary PCA2 path에 historical extreme PCA-factor event 하나를 추가하고 4일에 걸쳐 decay 형태로 분산.
p_tail	Stress-mixture probability. 0%, 2%, 5%, 10%, 15% fixed setting을 먼저 비교.
Direction	target 단위 기준 upper / lower / both.

Model	Marginal	Joint	Tail	Composite
Reference Gaussian	1.1858	4.4381	0.1579	1.9559
V4.1 fixed 10%	1.1397	4.6178	0.1272	1.9806
V4.1 fixed 5%	1.1391	4.6198	0.1295	1.9814
V4.1 fixed 15%	1.1417	4.6211	0.1296	1.9831
PCA2 base	1.1409	4.6291	0.1291	1.9850

결과 V4.1은 overlay로서 작동했다. Fixed 10%는 PCA2 대비 marginal, joint, tail, composite를 모두 조금씩 개선했다. 개선폭은 작지만 구조적으로는 올바른 방향이었다.

4. V4.2 – text를 structured tail signal로 사용

다음 단계에서는 language model이 가격, covariance, Monte Carlo path를 직접 고르지 못하게 하고 stress probability만 text에 조건부로 연결했다.

AI output field	의미
shock_direction	upper / lower / both / none. target 단위 기준 방향
shock_severity	0~1 tail-event magnitude 판단
confidence	0~1 text inference 신뢰도
immediacy	0~1 forecast horizon에 대한 시의성
regime	diagnostic용 descriptive state label

activation = severity x confidence x immediacy

p_tail = dormant + (maximum − dormant) x activation

Leakage rule 과거 walk-forward origin t에서는 timestamp가 t 이하인 문서만 prompt에 넣는다. Historical text가 없으면 없는 것으로 처리하며 signal을 만들어내지 않는다.

이 구조는 competition 환경에도 맞는다. Numeric engine은 structured signal이 주어지면 deterministic하게 작동하고, approved House Model 또는 별도 adapter가 signal만 공급한다.

5. Historical text coverage가 실제 병목이 됨

처음 사용한 F3 election unit은 24개 historical origin에서 eligible text가 0개였다. 따라서 억지 signal을 만들지 않고 coverage scanner를 돌렸다.

Rates-related unit	Text-covered folds
t2-F4-cpi-friday-2022	5 / 24
t2-F4-funding-stress-10y-2008	2 / 24
t2-F4-ust10y-supply-2023	2 / 24
t2-F1-liftoff-telegraph-2015	1 / 24
t2-F2-taper-testimony-2013	1 / 24
t2-F4-covid-rates-2020	1 / 24
t2-F4-svb-whiplash-2023	1 / 24
t2-F4-ust-downgrade-watch-2011	1 / 24

방법론적 결정 Historical prompt에 실제 eligible text가 있는 fold만 평가했다. Coverage가 가장 많았던 CPI-Friday 5 folds를 첫 진단에 사용했지만, small sample이라는 점을 명시적으로 유지했다.

CPI-Friday에서는 첫 두 origin에만 upper-tail signal을 주고, 뒤의 origin은 available FOMC document가 stale해졌기 때문에 dormant floor만 유지했다.

6. V4.2b – dormant floor를 2%에서 5%로 상향

초기 2%-15% text gate가 fixed 10%와 거의 동률이어서, signal은 그대로 둔 채 dormant floor만 5%로 올리는 coarse change 하나만 시험했다.

Model	Composite on 5 CPI folds
V4.2b gate 5%–15%	0.246285
V4.1 fixed 10%	0.246978
V4.2 gate 2%–15%	0.247039
PCA2 base	0.248410
Reference Gaussian	0.250421

Small-sample 결과 5%-15% mapping이 5 folds에서 가장 좋았지만, 이 표본으로 세밀한 tuning을 하면 overfitting 위험이 커진다. 따라서 mapping을 freeze하고 cross-unit multi-seed로 이동했다.

5%-9%, 5%-11%, 5%-12%와 같은 촘촘한 grid search를 하지 않은 것이 중요하다.

7. V4.2b cross-unit multi-seed 검증

동일한 filled text signals를 9개 rates-related unit의 15 text-covered folds에 적용하고, 5,000 draws x 5 seeds로 확인했다.

Mean fold-weighted delta vs fixed 10%	-0.4178% - text gate 우위
Mean unit-equal delta vs fixed 10%	-0.0457% - 사실상 동률
Fold-weighted 개선 seed	5 / 5
Unit-equal 개선 seed	3 / 5

Unit	Mean % delta vs fixed10
CPI Friday 2022	-1.2455%
UST10Y Supply 2023	-1.0342%
Taper Testimony 2013	-1.0159%
COVID Rates 2020	-0.0587%
SVB Whiplash 2023	+0.1085%
Funding Stress 2008	+0.1605%
Liftoff 2015	+0.1642%
Considerable Removal 2004	+0.2517%
UST Downgrade Watch 2011	+2.2577%

새 발견

Text에는 평균적으로 정보가 있었지만, text severity를 stress probability에 거의 선형으로 연결하면 일부 episode에서 과도하게 반응했다. UST downgrade-watch가 가장 분명한 실패 사례였다.

8. V4.3 – 5%–10% conservative activation cap

V4.3은 signal을 하나도 바꾸지 않고 maximum p_tail만 15%에서 10%로 낮췄다. Fine tuning이 아니라 과도한 activation을 줄이는 coarse shrinkage였다.

V4.3: p_tail in [5%, 10%]

Metric	V4.3 result
Mean fold-weighted % vs fixed10	-0.3995%
Mean unit-equal % vs fixed10	-0.1284%
Mean fold-weighted % vs V4.2b	+0.0237%
Mean unit-equal % vs V4.2b	-0.0772%
Fixed10을 이긴 seed – fold-weighted	5 / 5
Fixed10을 이긴 seed – unit-equal	4 / 5

해석 V4.3이 V4.2b를 압도한 것은 아니지만, text activation의 downside를 줄였다. Downgrade-watch 손실은 5%-15%의 약 +2.26%에서 5%-10%의 약 +0.95%로 감소했다.

9. V4 최종 결정과 V5로의 handoff

V4는 text-tail overlay를 실용적인 형태로 만들었지만, 더 큰 Joint 문제를 해결한 것은 아니다. 그래서 최종 결정은 보수적으로 가져갔다.

질문	V4에서 확인한 답
PCA2 base tail을 유지할까?	예. Natural base tail은 절대 truncate하지 않는다.
AI가 price path를 만들게 할까?	아니오. AI는 structured stress information만 반환한다.
Dormant stress floor가 필요한가?	예. Text-covered sample에서는 2%보다 5%가 더 안정적이었다.
Maximum text activation은?	Conservative V4.3 후보로 10%에 freeze.
V4가 Joint를 해결했나?	아니오. Dependence가 여전히 더 큰 modelling bottleneck이다.
다음 단계	V5: joint copula/dependence layer를 분리해 직접 진단.

한 줄 결론

V4는 controlled text-conditioned tail overlay로는 성공했다. PCA2 base distribution을 보존하고, stress를 부드럽게 추가하며, text activation은 shrink한다. 남은 문제는 다시 Joint dependence였다.